

Nama : Muhammad Makbul N

Nim : 60200122070

Kelas : B

Mata Kuliah : Jaringan Nirkabel

Soal :

1. Penjelasan Dasar tentang VSAT

- a. Jelaskan pengertian VSAT (Very Small Aperture Terminal) serta komponen utama yang digunakan dalam sistem ini.
- b. Gambarkan skema kerja jaringan VSAT dan berikan penjelasan untuk setiap bagian pada skema tersebut.

2. Penggunaan dan Penerapan Teknologi VSAT

- a. Sebutkan tiga sektor industri yang memanfaatkan teknologi VSAT. Jelaskan satu contoh implementasi nyata dari salah satu sektor tersebut.
- b. Cari dan deskripsikan salah satu perusahaan penyedia layanan VSAT di Indonesia. Jelaskan layanan unggulan mereka.

3. Keunggulan dan Kekurangan Teknologi VSAT

- a. Sebutkan tiga keunggulan teknologi VSAT dibandingkan teknologi komunikasi lainnya.
- b. Apa saja keterbatasan utama teknologi VSAT, terutama ketika digunakan di daerah urban? Jelaskan solusi teknis untuk mengatasi salah satu keterbatasan tersebut.

4. Teknologi Terbaru VSAT

- a. Cari informasi tentang perkembangan teknologi terbaru yang terkait dengan VSAT (misalnya integrasi dengan teknologi 5G, IoT, atau satelit LEO).
- b. Pilih salah satu produk terbaru yang menggunakan teknologi VSAT. Jelaskan spesifikasi teknis, keunggulan, dan potensi penerapannya di Indonesia.

5. Opini pribadi tentang bagaimana pandangan Anda tentang masa depan teknologi VSAT di era digital? Jelaskan potensi dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam lima tahun ke depan.

Jawaban :

1. Penjelasan Dasar tentang VSAT

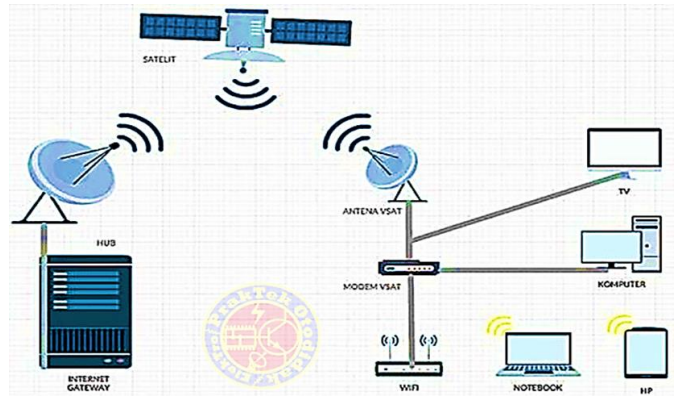
a. VSAT (Very Small Aperture Terminal) adalah teknologi komunikasi satelit dengan antena berukuran kecil (biasanya di bawah 2,4 meter) yang digunakan untuk transmisi data, suara, dan video. Sistem ini memungkinkan komunikasi dua arah melalui satelit.

Komponen utama VSAT diantaranya:

- Outdoor Unit (ODU): Termasuk antena parabola dan transceiver yang bertugas mengirim dan menerima sinyal ke/dari satelit.
- Indoor Unit (IDU): Modem yang mengubah sinyal analog dari ODU menjadi data digital untuk diteruskan ke perangkat pengguna.
- Satelit: Bertindak sebagai penghubung antara terminal VSAT dan hub utama.
- Hub atau Gateway: Stasiun pusat yang mengelola koneksi antara beberapa terminal VSAT dan jaringan komunikasi utama.

b. Skema Kerja Jaringan VSAT diantaranya:

- Pengguna mengirim data melalui IDU.
- IDU mengirimkan data ke ODU untuk diteruskan ke satelit.
- Satelit menerima data dari terminal VSAT dan mengirimkan ke hub atau terminal lain.
- Hub memproses data dan meneruskannya ke jaringan internet publik atau jaringan lokal.



Gambar 1 Skema kerja jaringan VSAT

Teknologi VSAT digunakan untuk berbagai keperluan, seperti menyediakan akses internet di daerah terpencil tanpa infrastruktur telekomunikasi darat. Dalam sektor maritim, VSAT memungkinkan komunikasi data, suara, dan video bagi kapal dan struktur lepas pantai. Di bidang penerbangan, sistem ini digunakan untuk komunikasi dalam penerbangan dengan kendali lalu lintas udara dan perusahaan. VSAT juga mendukung telemedicine, memungkinkan konsultasi jarak jauh serta transfer data medis di lokasi terpencil. Selain itu, dalam industri pertanian dan energi, VSAT membantu pengelolaan jarak jauh instalasi dan peralatan dengan komunikasi yang andal.

Referensi : Praktek otodidak, VSAT: Pengertian, jenis, komponen dan cara kerja

2. Penggunaan dan Penerapan Teknologi VSAT

a. Tiga Sektor Industri :

- Perbankan: Untuk menyediakan koneksi internet di lokasi ATM atau cabang terpencil.
Contoh: Bank menggunakan VSAT untuk koneksi ATM di daerah terpencil.
- Pertambangan: Memfasilitasi komunikasi di lokasi tambang terpencil.
- Pemerintahan: Untuk jaringan komunikasi darurat di daerah terpencil atau bencana.

b. Perusahaan penyedia layanan VSAT di Indonesia PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN):

Layanan unggulan: "VSAT IP," yang mendukung koneksi data berkecepatan

tinggi dengan teknologi satelit. Layanan ini digunakan di sektor perbankan dan pendidikan.

Referensi : Pasifik Satelit Nusantara, Indonesia First Private Satellite Company

3. Keunggulan dan Kekurangan Teknologi VSAT

a. Keunggulan Teknologi VSAT

- Dapat digunakan di lokasi terpencil tanpa infrastruktur komunikasi.
- Instalasi cepat dibandingkan dengan kabel fiber optik.
- Mendukung aplikasi multi-media, seperti data, suara, dan video.

b. Keterbatasan Utama

- Latensi tinggi: Akibat jarak yang jauh antara satelit dan bumi.
- Rentan terhadap cuaca buruk: Seperti hujan lebat (rain fade).
- Bandwidth terbatas: Lebih mahal dibandingkan teknologi lain.

Solusi agar mengatasi adanya latensi, teknologi satelit Low Earth Orbit (LEO) digunakan karena jaraknya lebih dekat ke bumi dibandingkan satelit geostasioner.

Referensi : IEEE tentang komunikasi satelit.

4. Teknologi terbaru dari VSAT

a. Perkembangan Teknologi Terbaru

- Perkembangan Teknologi Terbaru Integrasi dengan IoT Teknologi VSAT kini semakin berkembang dengan mendukung aplikasi Internet of Things (IoT). Hal ini memungkinkan pemantauan lingkungan, pengumpulan data cuaca, dan pengelolaan sumber daya di lokasi terpencil secara real-time. Contohnya adalah penggunaan sensor IoT yang terhubung melalui VSAT untuk memonitor kualitas air atau kondisi tanah di daerah pertanian yang jauh dari infrastruktur jaringan tradisional.
- Satelit LEO Kemunculan satelit Low Earth Orbit (LEO) menjadi inovasi besar dalam teknologi VSAT. Berbeda dengan satelit Geostationary Earth Orbit (GEO) yang memiliki latensi tinggi karena posisinya jauh dari permukaan bumi, satelit LEO beroperasi pada ketinggian yang lebih

rendah. Hal ini memungkinkan latensi rendah dan koneksi yang lebih stabil, menjadikannya ideal untuk aplikasi yang membutuhkan respons cepat seperti konferensi video atau layanan darurat.

- Integrasi dengan 5G VSAT juga digunakan sebagai backhaul untuk mendukung jaringan 5G di daerah pedesaan. Dengan kemampuan menghubungkan BTS (Base Transceiver Station) yang jauh dari jaringan fiber optik, teknologi VSAT memungkinkan implementasi jaringan 5G lebih cepat dan luas. Ini sangat bermanfaat di negara-negara berkembang yang memiliki tantangan geografis, seperti Indonesia.

b. Produk Terbaru: Starlink

- Spesifikasi Teknis Starlink, yang dikembangkan oleh SpaceX, adalah salah satu contoh terobosan dalam teknologi VSAT berbasis satelit LEO. Sistem ini terdiri dari ribuan satelit kecil yang berkonstelasi untuk memberikan koneksi internet kecepatan tinggi hingga 100 Mbps dengan latensi rendah. Antena parabola yang kompak dan mudah dipasang menjadi salah satu keunggulan utama produk ini.
- Keunggulan Dengan latensi yang lebih rendah dibandingkan VSAT berbasis GEO, Starlink sangat cocok untuk aplikasi seperti video conference, gaming, dan streaming. Selain itu, skalabilitasnya yang tinggi memungkinkan koneksi yang andal bahkan di lokasi-lokasi yang sebelumnya sulit dijangkau oleh teknologi komunikasi lain.
- Potensi di Indonesia Starlink memiliki potensi besar untuk mendukung pendidikan daring dan bisnis di wilayah pelosok Indonesia. Dengan ribuan pulau yang tersebar dan banyak daerah terpencil tanpa akses internet memadai, Starlink dapat menjadi solusi yang efektif untuk mempersempit kesenjangan digital di negara ini, sekaligus mendukung pemerataan akses informasi dan komunikasi.

Referensi : Starlink: High-Speed Internet Around The World

5. Masa depan teknologi VSAT sangat cerah, terutama di negara-negara dengan wilayah terpencil seperti Indonesia. Dalam lima tahun ke depan, VSAT akan menjadi solusi utama untuk menjembatani kesenjangan digital. Namun, tantangannya meliputi biaya tinggi dan persaingan dengan teknologi fiber optik.

Integrasi dengan teknologi satelit LEO dan IoT akan semakin meningkatkan adopsinya.

Referensi : Gartner tentang teknologi satelit 2024, Artikel "The Future of Satellite Communications".